Trabalho avaliativo – O Jogo da Imitação (2014)

Objetivo

Relacionar os acontecimentos do filme aos fundamentos da computação, compreendendo como as máquinas processam informações, como os problemas podem ser divididos e resolvidos de maneira lógica e como os dados podem ser organizados, armazenados e protegidos.

Questões

1. No filme, Alan Turing participa do desenvolvimento de uma máquina capaz de auxiliar na decifração das mensagens criptografadas pela Enigma.

a) Explique qual era a finalidade dessa máquina e por que ela foi importante para o trabalho da equipe.

b) Compare a máquina apresentada no filme com um computador atual, destacando duas diferenças e uma semelhança.

c) Explique por que o desenvolvimento de máquinas capazes de executar operações automaticamente foi importante para a evolução da computação.

2. A máquina utilizada pela equipe precisava executar operações de maneira sistemática para testar possibilidades e encontrar combinações que ajudassem a decifrar as mensagens.

a) Explique o que significa processar informações e como esse conceito está presente no funcionamento de um computador.

b) Apresente a função de três componentes ou elementos fundamentais de um computador, como processador (CPU), memória RAM e armazenamento.

c) Relacione esses componentes às necessidades de uma máquina que precisa realizar cálculos, guardar informações temporárias e registrar resultados.

3. O desafio de decifrar as mensagens da Enigma era complexo e não poderia ser resolvido facilmente de uma única vez.

a) Explique o que significa decompor um problema no pensamento computacional.

b) Imagine que você precise desenvolver um sistema para uma escola registrar alunos, disciplinas e notas. Divida esse problema em pelo menos quatro etapas menores.

c) Explique como a decomposição pode facilitar o desenvolvimento de um programa e diminuir a dificuldade de resolver problemas complexos.

4. A equipe de Turing precisava identificar padrões nas mensagens e aproveitar essas informações para reduzir as possibilidades de decifração.

a) Explique o que é reconhecimento de padrões.

b) Apresente um exemplo de padrão que poderia ser identificado em dados ou informações do cotidiano.

c) Explique como a identificação de padrões pode ajudar um programador a desenvolver soluções mais eficientes.

5. A máquina desenvolvida pela equipe permitia automatizar parte do trabalho de testar possibilidades, reduzindo a dependência de verificações exclusivamente manuais.

a) Explique o que é um algoritmo e qual é sua importância no desenvolvimento de software.

b) Descreva, em pelo menos cinco etapas ordenadas, um algoritmo para cadastrar um aluno em um sistema escolar, verificar se os dados obrigatórios foram preenchidos e confirmar o cadastro.

c) Explique a diferença entre realizar uma tarefa manualmente e utilizar um programa para executá-la automaticamente.

8. A Enigma era utilizada para proteger comunicações militares, dificultando que pessoas não autorizadas compreendessem as mensagens interceptadas.

a) Explique o que é criptografia e qual é sua finalidade.

b) Cite duas situações atuais em que a criptografia é importante, explicando como ela ajuda a proteger informações.

c) Imagine que uma empresa armazene senhas e dados pessoais de seus clientes sem medidas adequadas de segurança. Quais consequências esse descuido poderia provocar?

9. A solução do desafio apresentado no filme exigiu conhecimentos diversos, colaboração e decisões que poderiam afetar a vida de muitas pessoas.

a) Explique por que o trabalho em equipe é importante no desenvolvimento de sistemas computacionais.

b) Discuta por que o uso de uma tecnologia poderosa exige responsabilidade ética, mesmo quando ela é desenvolvida com uma finalidade considerada importante.

c) Explique como o preconceito e a falta de reconhecimento podem prejudicar profissionais e dificultar o avanço científico e tecnológico.

10. O filme mostra como a combinação de raciocínio lógico, conhecimento matemático, máquinas e organização das informações contribuiu para enfrentar um problema complexo.

Imagine que você faz parte de uma equipe responsável por desenvolver um sistema capaz de analisar grandes quantidades de dados e encontrar padrões importantes.

Escreva um pequeno parágrafo respondendo: Por que um bom desenvolvedor de software precisa compreender não apenas a programação, mas também o funcionamento dos computadores, a lógica para resolver problemas e a organização dos dados?